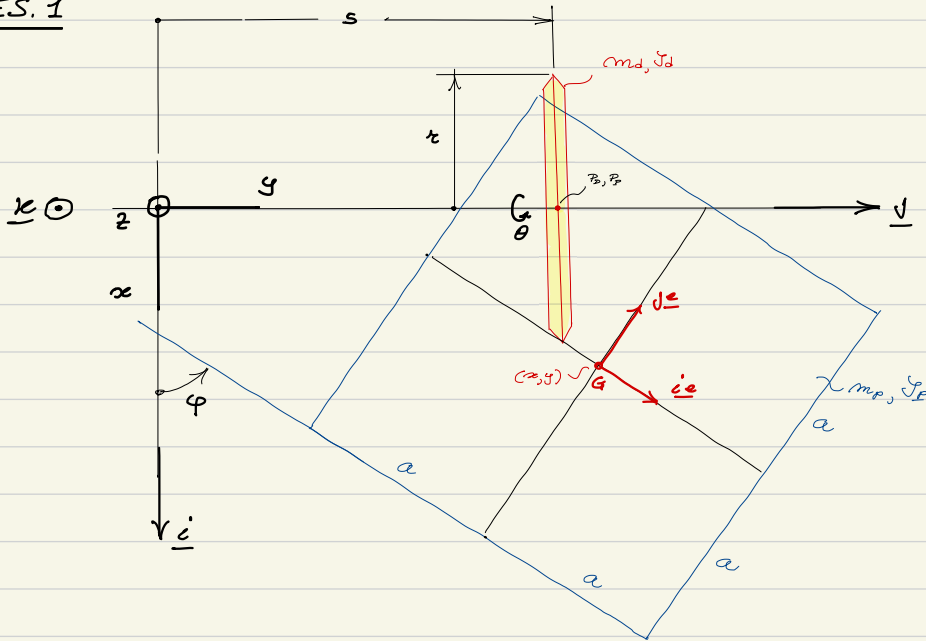


Svolgimento del tema d'esame del 18 Febbraio 2022

ES. 1



schema di riferimento

(c') Il vincolo di rotolamento senza strisciamento fra disco (D) e piastra (P) impone che, indicati con P_D il punto di contatto sul disco e P_P il punto di contatto sulla piastra, la velocità relativa fra questi due punti sia nulla, ossia $\underline{v}_{P_D} = \underline{v}_{P_P}$.

Andiamo quindi a calcolare prima $\underline{v}_{P_D}$ e poi $\underline{v}_{P_P}$.

- o) $\underline{v}_{P_D}$ dalla formula fondamentale della cinematica del corpo rigido applicata al disco appoggiandosi al suo centro C ;

$$\underline{v}_{P_D} = \underline{v}_c + \underline{\omega}_d \times \underline{CP}_D.$$

Ovviamente si ha: $\underline{v}_c = \dot{s} \underline{j}$; $\underline{\omega}_d = \dot{\theta} \underline{j}$; $\underline{CP}_D = -r \underline{e}$

Dunque si ha: $\underline{v}_{\underline{P}_D} = \dot{s} \underline{j} + \dot{\theta} \underline{j} \times (-r \underline{k}) = \dot{s} \underline{j} - r \dot{\theta} \underline{i}$

•) $\underline{v}_{\underline{P}_P}$ dalla formula fondamentale della cinematica applicata alla piastra appoggiandosi al suo centro di massa G di cui abbiamo introdotte le coordinate (x, y) .

$$\underline{v}_{\underline{P}_P} = \underline{v}_G + \underline{\omega}_P \times \underline{GP}_P.$$

Ovviamente si ha:

$$\underline{v}_G = \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j}; \quad \underline{\omega}_P = \dot{\varphi} \underline{k}; \quad \underline{GP}_P = \underline{OP}_P - \underline{OG};$$

$$\underline{OP}_P = \underline{OP}_D = s \underline{j}; \quad \underline{OG} = x \underline{i} + y \underline{j};$$

$$\underline{GP}_P = -x \underline{i} + (s-y) \underline{j}$$

Dunque:

$$\begin{aligned} \underline{v}_{\underline{P}_D} &= \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j} + \dot{\varphi} \underline{k} \times [(s-y) \underline{j} - x \underline{i}] = \\ &= \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j} + \dot{\varphi} (y-s) \underline{i} - \dot{\varphi} x \underline{j} \end{aligned}$$

Eguagliando quindi $\underline{v}_{\underline{P}_D}$ e $\underline{v}_{\underline{P}_P}$ si ha:

$$\underline{v}_{\underline{P}_D} = \dot{s} \underline{j} - r \dot{\theta} \underline{i} = [\dot{y} - \dot{\varphi} x] \underline{j} + [\dot{x} + \dot{\varphi} (y-s)] \underline{i}$$

Quindi, componente per componente si arriva a scrivere:

$$\begin{cases} \dot{x} + (y-s) \dot{\varphi} = -r \dot{\theta} \\ \dot{y} - \dot{\varphi} x = \dot{s} \end{cases}$$

Da ispezione delle eq. in' e considerando il sistema fisico è evidente che una configurazione espressa dal vettore $\underline{q} = [s \ \theta \ x \ y \ \varphi]^T$ è necessaria e sufficiente per conoscere "com'è messo" il sistema.

Una forma Pfaffiana quindi le eq. in' di vincolo cinematico risulteranno:

$$\begin{cases} r \dot{\theta} + \dot{x} + (y-s) \dot{\varphi} = 0 \\ -\dot{s} + \dot{y} - x \dot{\varphi} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & r & 1 & 0 & (y-s) \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -x \end{bmatrix}}_{A(\underline{q})} \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{s} \\ \dot{\theta} \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix}}_{\dot{\underline{q}}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matrice Pfaffiana $A(\underline{q}) \in \mathbb{R}^{2 \times 5}$ è rango pieno righe a dimostrazione che i due riicoli scalari introdotti sono indipendenti.

(ii) Su ottica di scrivere le eq. ui di equilibrio dinamico per sistemi con riicoli usando e l'approccio Lagrangiano, calcoliamo l'energia cinetica e potenziale del sistema non ricolato (trascuriamo riicolo sullo strisciamento impedito). Si ha quindi piena possibilità di usare tutte le componenti di $\underline{q}$ come se fossero indipendenti. È la successiva introduzione delle f. ricolari usando A che renderà conto dei riicoli.

$$T = \underbrace{T_D}_{\text{disco}} + \underbrace{T_P}_{\text{piastra}} = \frac{1}{2} m_d \dot{s}^2 + \frac{1}{2} J_d \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_p (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} J_p \dot{\varphi}^2$$

Questa è trasportabile immediatamente nella forma standard $T = \frac{1}{2} \dot{\underline{q}}^T \underline{B} \dot{\underline{q}}$ con $\underline{B} = \text{diag}(m_d, J_d, m_p, m_p, J_p)$ dunque $\underline{B} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ diagonale e positiva definita.

Dato che $\underline{B} = \text{cost}$ allora la matrice $\underline{C}$ dei termini centrifughi e di Coriolis è $\underline{C} \equiv 0$.

Energia potenziale del sistema è soltanto gravitazionale.

Preso come zero di rif. la quota $z=0$ la $\mathcal{U} = \mathcal{U}_g = m g x = \text{cost}$.
 Dunque nella eq. ui di Lagrange $\left(\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \underline{q}} \right)^T = \underline{0} \in \mathbb{R}^5$.

La struttura delle eq. ui del moto sarà quindi:

$$\begin{cases} \underline{B} \dot{\underline{q}} + \underline{A}^T(\underline{q}) \underline{\lambda} = \underline{Q}(t) & , \underline{q} \in \mathbb{R}^5, \underline{\lambda} \in \mathbb{R}^2 \\ \underline{A}(\underline{q}) \dot{\underline{q}} = \underline{0} & \nearrow 5 \text{ eq. ui diff. del 2° ordine.} \\ & \nearrow 2 \text{ eq. ui diff. del 1° ordine.} \end{cases}$$

(ii) attuazione con $\underline{F}_S(t) = F_S(t) \underline{j}$ in C e $\underline{\zeta}_\theta(t) = \zeta_\theta(t) \underline{j}$ su disco.

Definiamo, in generale, $\underline{Q} = [Q_S \ Q_\theta \ Q_x \ Q_y \ Q_\varphi]^T$ la componente Lagrangiana delle forze attive.

Calcoliamolo nel caso suddetto:

$$Q_S = F_S \underline{j} \cdot \frac{\partial \underline{OC}}{\partial S} + \zeta_\theta \underline{j} \cdot \frac{\partial (\underline{\theta} \underline{j})}{\partial S} = F_S \underline{j} \cdot \frac{\partial (S \underline{j} + r \underline{k})}{\partial S} =$$

$$= F_S \underline{j} \cdot \underline{j} = F_S$$

$$Q_\theta = F_S \underline{j} \cdot \frac{\partial (S \underline{j} + r \underline{k})}{\partial \theta} + \zeta_\theta \underline{j} \cdot \frac{\partial (\underline{\theta} \underline{j})}{\partial \theta} = \zeta_\theta \underline{j} \cdot \underline{j} = \zeta_\theta$$

Le altre componenti Q_x , Q_y e Q_φ sono nulle poiché lo spostamento di C, punto di applicazione della $\underline{F}_S$, e la rotazione del disco a cui è applicata la coppia $\underline{\zeta}_\theta$ non dipendono da x , y e φ .

Dunque $\underline{Q}(t) = [F_S(t) \ \zeta_\theta(t) \ 0 \ 0 \ 0]^T$ in questo primo caso di attuazione.

(iii) attuazione con un carico inseguitore applicato al vertice E (coordinate nel frame locale alla piastra $E = (a, a)$) di espressione $\underline{F}_E(t) = F_x(t) \underline{i}_e(t) + F_y(t) \underline{j}_e(t)$.

$$\text{Allora: } \underline{OE} = x \underline{i} + y \underline{j} + a \cos \varphi \underline{i} + a \sin \varphi \underline{j} +$$

$$- a \sin \varphi \underline{i} + a \cos \varphi \underline{j} =$$

$$= \{x + a(\cos \varphi - \sin \varphi)\} \underline{i} + \{y + a(\sin \varphi + \cos \varphi)\} \underline{j}$$

Le contributi della componente generica

$$Q_h = \underline{F}_E \cdot \frac{\partial (\underline{OE})}{\partial q_h} \quad \text{dato che nella espressione di } \underline{OE} \text{ non compaiono né } S \text{ né } \theta \text{ allora}$$

$$Q_S = Q_\theta = 0.$$

Audiamoci invece a calcolare le altre componenti non nulle.

$$Q_x = \left[F_{ex} (\cos \varphi \underline{i} + \sin \varphi \underline{j}) + F_{ey} (-\sin \varphi \underline{i} + \cos \varphi \underline{j}) \right] \cdot \frac{\partial \underline{OE}}{\partial \underline{x}} =$$

$$= F_{ex} \cos \varphi - F_{ey} \sin \varphi$$

$$Q_y = \left[F_{ex} (\cos \varphi \underline{i} + \sin \varphi \underline{j}) + F_{ey} (-\sin \varphi \underline{i} + \cos \varphi \underline{j}) \right] \cdot \frac{\partial \underline{OE}}{\partial \underline{y}} =$$

$$= F_{ex} \sin \varphi + F_{ey} \cos \varphi$$

$$Q_\varphi = [\dots] \cdot \frac{\partial \underline{OE}}{\partial \varphi}$$

Calcoliamoci una espressione per $\frac{\partial \underline{OE}}{\partial \varphi}$:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \{ [x + a(\cos \varphi - \sin \varphi)] \underline{i} + [y + a(\sin \varphi + \cos \varphi)] \underline{j} \} =$$

$$= a(-\sin \varphi - \cos \varphi) \underline{i} + a(\cos \varphi - \sin \varphi) \underline{j}$$

Allora:

$$Q_\varphi = \left[(F_{ex} \cos \varphi - F_{ey} \sin \varphi) \underline{i} + (F_{ex} \sin \varphi + F_{ey} \cos \varphi) \underline{j} \right] \cdot$$

$$= (F_{ex} \cos \varphi - F_{ey} \sin \varphi) a (-\sin \varphi - \cos \varphi) + (F_{ex} \sin \varphi + F_{ey} \cos \varphi) a (\cos \varphi - \sin \varphi)$$

$$= -a F_{ex} \sin \varphi \cos \varphi - a F_{ex} \cos^2 \varphi + a F_{ey} \sin^2 \varphi + a F_{ey} \sin \varphi \cos \varphi +$$

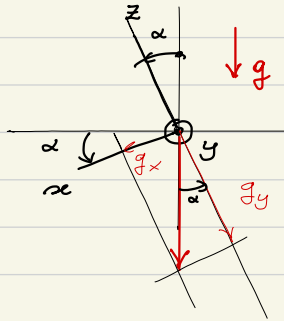
$$+ a F_{ex} \sin \varphi \cos \varphi - a F_{ex} \sin^2 \varphi + a F_{ey} \cos^2 \varphi - a F_{ey} \sin \varphi \cos \varphi =$$

$$= -a F_{ex} + a F_{ey}$$

Dunque in definitiva:

$$\underline{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_{ex} \cos \varphi - F_{ey} \sin \varphi \\ F_{ex} \sin \varphi + F_{ey} \cos \varphi \\ -a F_{ex} + a F_{ey} \end{bmatrix}$$

(iv) Se il sistema nella sua interezza viene ruotato dell'angolo α attorno all'asse y si può considerare che la gravità ha due componenti in $\{S\}$ date da



ha due componenti in $\{S\}$ date da

$$\underline{g} = g \sin \alpha \underline{i} - g \cos \alpha \underline{k}$$

Dunque la forza peso risulta:

$$\underline{F_g} = mg (\sin \alpha \underline{i} - \cos \alpha \underline{k})$$

Considerando la $\underline{F_g}$ non dentro la eu. pot. grav. U ma come una qualunque forza non conservativa applicata al sistema si calcola $\underline{Q}$.

Si noti che $\underline{F_g}$ è applicata a G. Quindi:

$$Q_h = \underline{F_g} \cdot \frac{\partial (\underline{OG})}{\partial q_h} \quad \text{con } \underline{OG} = x \underline{i} + y \underline{j}.$$

Dato che $\underline{OG}$ dip. solo da x e y allora $Q_\theta = Q_\phi = Q_\psi = 0$.

Poi:

$$Q_x = mg (\sin \alpha \underline{i} - \cos \alpha \underline{k}) \cdot \underbrace{\frac{\partial (x \underline{i} + y \underline{j})}{\partial x}}_{\underline{i}} = mg \sin \alpha$$

$$Q_y = mg (\sin \alpha \underline{i} - \cos \alpha \underline{k}) \cdot \underbrace{\frac{\partial (x \underline{i} + y \underline{j})}{\partial y}}_{\underline{j}} = 0$$

Dunque in definitiva:

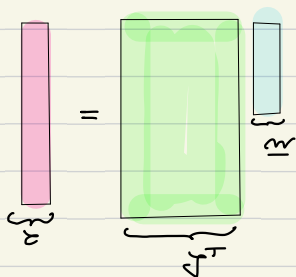
$$\underline{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \sin \alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

questo esaurisce il primo esercizio

ES.2 Analizziamo il problema dell'eq. statica di un sistema ridondante ($m < n$).

$$\underline{\varepsilon} = \underline{J}^T \underline{w} \quad , \quad \underline{J} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad , \quad \underline{J}^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

struttura del problema:



Dalla lettura delle $\underline{\varepsilon}$ (coppie ai giunti) vorrei stimare le $\underline{w}$ applicate. Ricordarsi la forma del bilancio: tanto $\underline{w}$ il robot ruota applicando sul mondo esterno tante $\underline{\varepsilon}$ debbono gli attuatori applicare ai giunti del robot.

Se conoscessi $\underline{w}$ farei $\underline{J}^T \underline{w} \rightarrow \underline{\varepsilon}$ e conosco $\underline{\varepsilon}$.

Invece il pb. è alla rovescia: conosco $\underline{\varepsilon}$ ma vorrei stimare $\underline{w}$.

Nella inversione io so che: $\underline{w} = (\underline{J}^T)^+ \underline{\varepsilon} + H \underline{l}$

ovvia la $\underline{w}$ è data da due termini:

•) $(\underline{J}^T)^+ \underline{\varepsilon}$ che rappresenta la soluzione per $\underline{w}$ che minimizza la norma 2 al quadrato di $\underline{\varepsilon} \triangleq \underline{\varepsilon} - \underline{J}^T \underline{w}$

•) $H \underline{l}$ che rappresenta la soluzione per $\underline{w}$ del pb. omogeneo $\underline{J}^T \underline{w} = \underline{0}$ con H base del $\text{Ker}(\underline{J}^T)$ se esso è non nullo.

Dunque:

caso a) se $\text{Ker}(\underline{J}^T) = \underline{0}$ ovvia non esistono vettore strutturali allora $\underline{w} = (\underline{J}^T)^+ \underline{\varepsilon}$ è la migliore stima di $\underline{w}$. Si fa notare comunque che se il $\underline{\varepsilon}$ misurato non appartiene al $\mathcal{R}(\underline{J}^T)$ la $\underline{w}$ che si calcola non è esatta (ovvia è solo una sol. che minimizza $\|\underline{\varepsilon}\|^2$) poi che unq. $\underline{J}^T$ non è suriettiva su $\mathbb{R}^m$.

caso b) con $\text{Ker}(\mathcal{G}^T) \neq 0$ allora possono esserci dei member della forma $H \underline{1}$ che non sono "osservabili" dalla sola lettura delle coppie ai giunti. Quindi la sola stima $\underline{w} = (\mathcal{G}^T)^+ \underline{e}$ è mancino di member strutturali che potrebbero esserci.